09 • 碰撞冲量与约束方程

返回总目录 · 下一章：累计冲量、摩擦与热启动

> 本章先从动量定理推导单点碰撞，再把转动加入公式，最后认识多个接触点的耦合。 源码基准：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 。 本章的理想碰撞公式不等于本版本完整求解流程；实际恢复时序见第12章。

插图按推导顺序出现：先认 A/B 与 u 的方向，再算对心冲量，然后加入转动、接触点速度、Jacobian、有效质量和两点耦合。

1. 先约定方向，避免所有公式一起出错

设接触涉及刚体 A、B，单位法线 $\mathbf{n}$ 从 A 指向 B。

符号	含义	SI单位
m_A, m_B	质量	kg
$\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B$	质心速度	m/s
I_A, I_B	绕质心的转动惯量	kg·m²
ω_A, ω_B	逆时针为正的角速度	rad/s
$\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_B$	从各自质心指向接触点的杆臂	m
λ	本次标量冲量	N·s
Λ	当前累计标量冲量	N·s
$\Delta\Lambda$	对累计量的修正	N·s
e	恢复系数	无量纲

本章按通常力学约定将弧度视为无量纲。

暂不考虑转动时，相对法向速度是

$$u = (\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A) \cdot \mathbf{n}.$$

- $u < 0$：B相对A沿法线反方向运动，双方接近。
- $u = 0$：当前法向相对速度为零。
- $u > 0$：双方正在分离。

地面为A、箱子为B、法线向上时，下落箱子的 u 应为负。

这个小检查应在写第一行求解代码前完成。

 图 9-1　法向相对速度：对撞为负，分离为正

看图： 左图两球对撞，$u<0$。右图地面为 A、箱子下落，$u=v_{By}<0$。两种情形都用 $u=(\mathbf{v}_B-\mathbf{v}_A)\cdot\mathbf{n}$。法线或 A/B 任一写反，后面冲量符号全错。

2. 为什么求冲量，而不直接猜接触力

牛顿第二定律为

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt}=\mathbf{F}.$$

对短暂接触时间积分：

$$m(\mathbf{v}^+-\mathbf{v}^-)=\int \mathbf{F}\,dt=\mathbf{P}.$$

因此

$$\Delta\mathbf{v}=m^{-1}\mathbf{P}.$$

这里 $\mathbf{P}$ 是冲量，不是力。

其单位检查为

$$[\mathbf{P}]=\mathrm{N\,s}=\mathrm{kg\,m/s},\qquad [m^{-1}\mathbf{P}]=\mathrm{m/s}.$$

理想瞬时碰撞直接求接触力的时间积分，避免先猜一个巨大接触力。

这并不表示真实接触没有形变或有限接触时间，而是刚体离散模型做了简化。

3. 无转动单点碰撞的完整推导

令B受到 $\mathbf{P}=\lambda\mathbf{n}$，A受到反向冲量。

动量定理分别给出

$$\mathbf{v}_A^+=\mathbf{v}_A^--m_A^{-1}\lambda\mathbf{n},$$
$$\mathbf{v}_B^+=\mathbf{v}_B^-+m_B^{-1}\lambda\mathbf{n}.$$

相减后沿法线投影：

$$u^+=u^-+(m_A^{-1}+m_B^{-1})\lambda.$$

定义

$$K=m_A^{-1}+m_B^{-1}.$$

则 $K\lambda$ 就是这次冲量造成的相对法向速度变化。

恢复系数模型给出另一条条件：

$$u^+=-eu^-.$$

它是材料行为的近似模型，不是动量守恒自动提供的结论。

两式联立：

$$u^- + K\lambda = -eu^-,$$

$$\boxed{\lambda = -\frac{(1+e)u^-}{K}}.$$

3.1 代入两个有限质量物体

取

$$m_A = 2\ \mathrm{kg}, \quad m_B = 3\ \mathrm{kg}, \quad v_A^- = 3\ \mathrm{m/s}, \quad v_B^- = -1\ \mathrm{m/s}, \quad e = 0.5.$$

所有速度均指沿 $\mathbf{n}$ 的分量。

先计算接近速度和响应系数：

$$u^- = -1 - 3 = -4\ \mathrm{m/s}, \qquad K = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}\ \mathrm{kg}^{-1}.$$

再计算冲量：

$$\lambda = -\frac{1.5(-4)}{5/6} = 7.2\ \mathrm{N\,s}.$$

碰后速度为

$$v_A^+ = 3 - \frac{7.2}{2} = -0.6\ \mathrm{m/s},$$

$$v_B^+ = -1 + \frac{7.2}{3} = 1.4\ \mathrm{m/s}.$$

两项校验：

$$v_B^+ - v_A^+ = 2 = -0.5(-4),$$

$$2(3) + 3(-1) = 3 = 2(-0.6) + 3(1.4).$$

恢复关系和总线动量同时满足。

图 9-2　对心碰撞：冲量同时改两边速度，总线动量不变

mA=2 kg，mB=3 kg，vA⁻=3，vB⁻=−1，e=0.5。λ=7.2 N·s。碰后 −0.6 与 1.4。



看图对公式： 先由碰前速度算出 $u^- = -4$，再用 $K = 5/6$ 换成冲量 $\lambda = 7.2$。碰后 $u^+ = 2 = -eu^-$，总线动量仍是 3。动能少掉的 7.2 J 就是恢复系数小于 1 吃掉的。三项必须同时成立。

3.2 边界不能省略

- $e = 0$：消除接近速度，不要求反弹。
- $e = 1$：理想孤立无摩擦单碰撞不损失该法向模式的动能。
- $u^- \geq 0$：已经分离，不能无条件套公式产生负接触冲量。
- $K = 0$：当前方向没有可改变的自由度，必须避免除零。
- 静态地面吸收反作用但不更新速度；移动刚体自身不是封闭系统。

4. 撞在边角上，为什么会转动

平面叉积定义为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_x b_y - a_y b_x.$$

接触点相对质心的杆臂是

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} - \mathbf{c}.$$

角动量定理给出

$$I(\omega^+ - \omega^-) = \mathbf{r} \times \mathbf{P},$$

所以

$$\boxed{\Delta\omega = I^{-1}(\mathbf{r} \times \mathbf{P})}.$$

量纲为

$$[\mathbf{r} \times \mathbf{P}] = \mathrm{kg\,m^2/s}, \qquad [I^{-1}(\mathbf{r} \times \mathbf{P})] = \mathrm{s^{-1}}.$$

例：$\mathbf{r} = (0.5, -0.5)\ \mathrm{m}$、$\mathbf{P} = (0, 2)\ \mathrm{N\,s}$、$I = 0.5\ \mathrm{kg\,m^2}$。

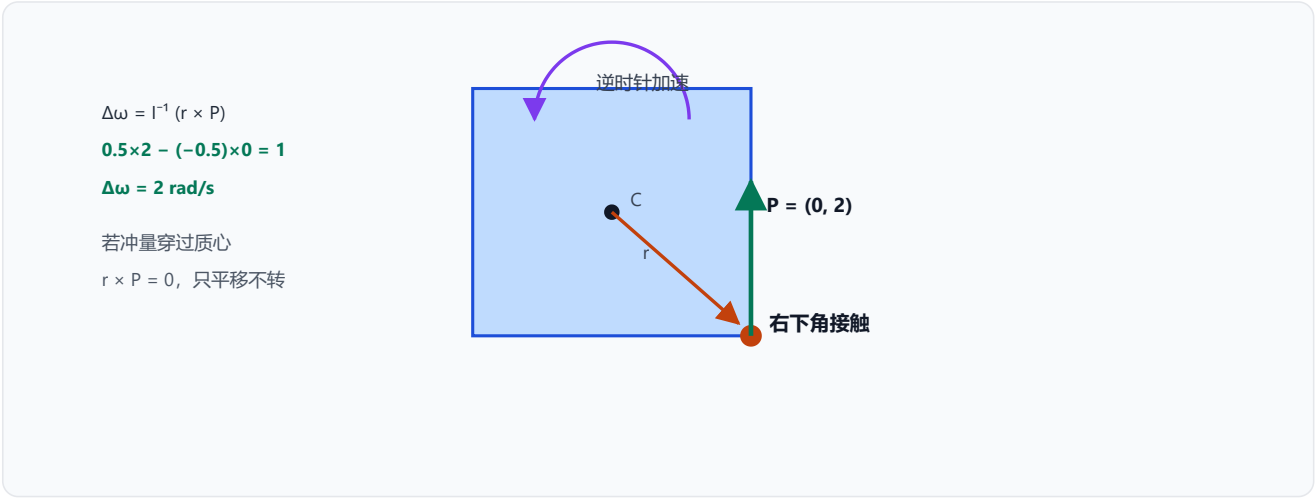
$$\mathbf{r} \times \mathbf{P} = 0.5(2) - (-0.5)(0) = 1\ \mathrm{kg\,m^2/s},$$
$$\Delta\omega = 2(1) = 2\ \mathrm{rad/s}.$$

右下角向上受冲量，物体逆时针加速。

若冲量通过质心，$\mathbf{r} \times \mathbf{P} = 0$，不会由这一冲量产生角速度变化。

图 9-3　撞在边角上：冲量不经过质心就会转

r=(0.5, −0.5) m，P=(0, 2) N·s，I=0.5。r×P=1，Δω=2 rad/s，逆时针。



看图： 杆臂 $\mathbf{r} = (0.5, -0.5)$ 与向上冲量叉乘得 $r \times P = 1$，于是 $\Delta\omega = 2$。正撞可以只改平动；边角碰撞必须带上这一项，否则“看起来撞偏了却不转”。

5. 接触点速度不是质心速度

刚体随体点的位置可写成

$$\mathbf{p} = \mathbf{c} + R(\theta)\mathbf{r}_{\text{local}}.$$

对时间求导，得到

$$\mathbf{v}_p = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{r}, \qquad \omega \times \mathbf{r} = (-\omega r_y, \omega r_x).$$

例如 $\omega = 2$、$\mathbf{r} = (0.5, -0.5)$，转动贡献为

$$\omega \times \mathbf{r} = (1, 1)\ \text{m/s}.$$

即使质心静止，这个点也在运动。

两刚体接触点的相对速度因此是

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = (\mathbf{v}_B + \omega_B \times \mathbf{r}_B) - (\mathbf{v}_A + \omega_A \times \mathbf{r}_A).$$

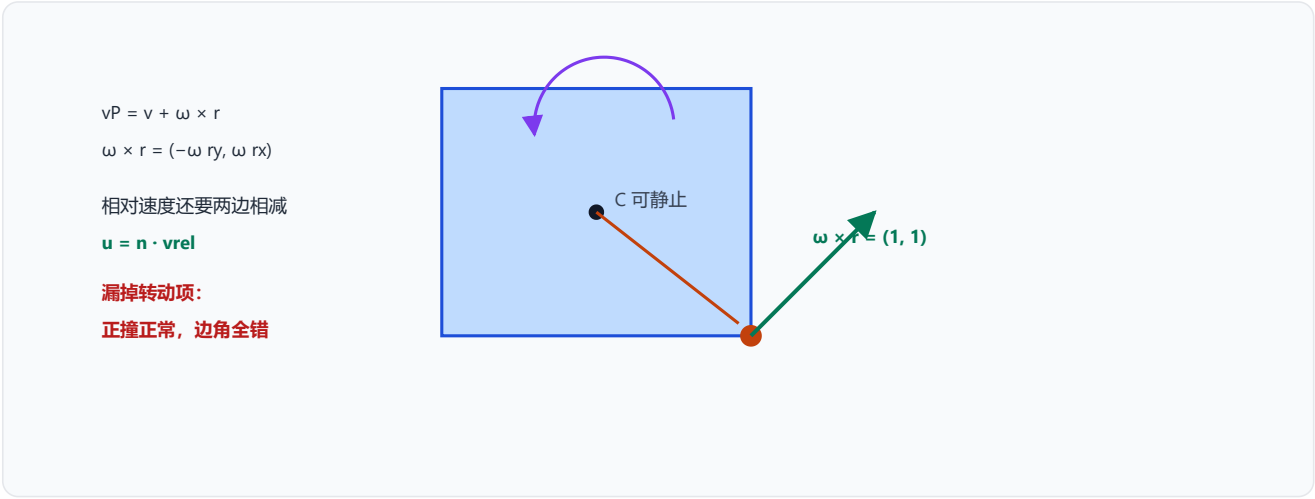
真正需要约束的法向速度为

$$u = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_{\text{rel}}.$$

忽略转动项，是“正撞正常、边角碰撞异常”的常见原因。

图 9-4　接触点速度不是质心速度

ω=2，r=(0.5, −0.5)，ω×r=(1,1)。即使质心静止，这个角点也在动。



看图： 约束看的是角点 $\mathbf{v}_p = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{r}$。$\omega \times r = (1, 1)$。真正约束的是它在法线上的分量，不是质心速度。只改质心，边角碰撞会对不上。

6. Jacobian只是一行已经推出来的系数

利用恒等式

$$\mathbf{n} \cdot (\omega \times \mathbf{r}) = \omega(\mathbf{r} \times \mathbf{n}),$$

展开法向速度：

$$u = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_A - (\mathbf{r}_A \times \mathbf{n})\omega_A + \mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_B + (\mathbf{r}_B \times \mathbf{n})\omega_B.$$

把六个速度排成列：

$$\mathbf{V} = (v_{Ax}, v_{Ay}, \omega_A, v_{Bx}, v_{By}, \omega_B)^T.$$

把相应系数排成一行：

$$J = (-n_x, -n_y, -\mathbf{r}_A \times \mathbf{n}, n_x, n_y, \mathbf{r}_B \times \mathbf{n}).$$

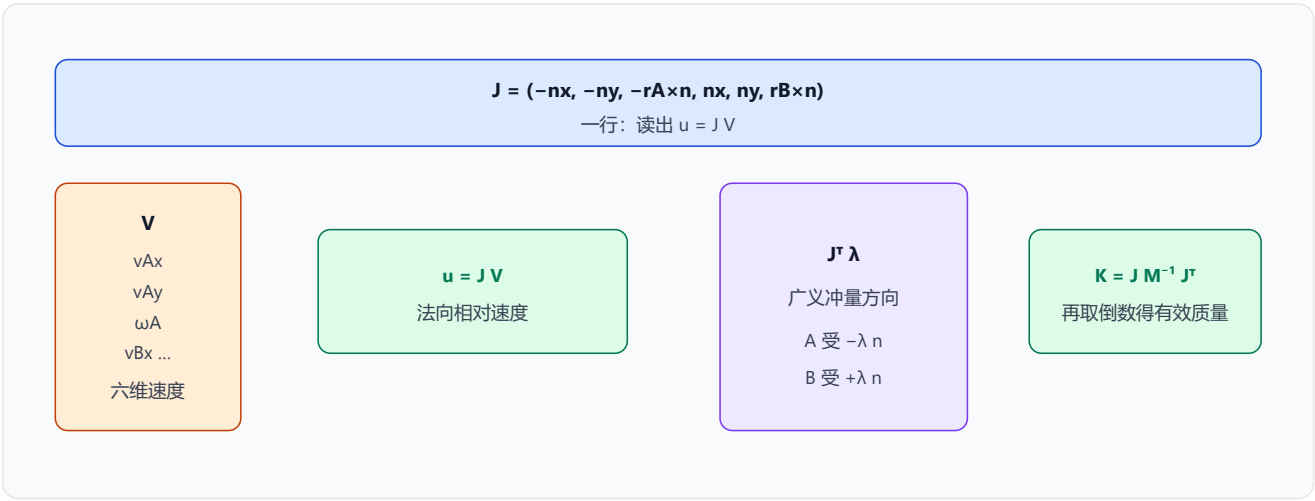
于是

$$\boxed{u = J\mathbf{V}}.$$

这就是接触法向的Jacobian。

图 9-5　Jacobian：一行系数读速度，转置后把冲量播回去

u = J V，ΔV = M⁻¹ Jᵀ λ。不要要求 J 的每一列单位相同：它们配对的是不同广义速度。



看图： 上一行用 J 读出 $u = J\mathbf{V}$；$J^T\lambda$ 把标量冲量播回两个刚体。合在一起就是 $K = JM^{-1}J^T$。

平动列无量纲，转动列具有长度，最终每项均为m/s。

不要要求Jacobian中的不同列具有相同单位：它们配对的是不同类型的广义速度。

定义广义逆质量矩阵：

$$M^{-1} = \mathrm{diag}(m_A^{-1}, m_A^{-1}, I_A^{-1}, m_B^{-1}, m_B^{-1}, I_B^{-1}).$$

作用反作用和角动量更新合并为

$$\boxed{\Delta\mathbf{V} = M^{-1}J^T\lambda}.$$

为什么出现转置?

若广义微位移 $\delta\mathbf{q}$ 产生约束位移 $\delta c = J\delta\mathbf{q}$，则

$$\lambda\delta c = \lambda J\delta\mathbf{q} = (J^T\lambda)^T\delta\mathbf{q}.$$

与广义坐标配对的冲量方向因此是 $J^T\lambda$。

这里是在辨认广义作用方向，不是在断言有恢复和摩擦的接触总功为零。

7. 有效质量：单位冲量能改多少速度

把速度更新左乘 J：

$$\Delta u = JM^{-1}J^T\lambda = K\lambda.$$

展开得到

$$K = m_A^{-1} + m_B^{-1} + I_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times \mathbf{n})^2 + I_B^{-1}(\mathbf{r}_B \times \mathbf{n})^2.$$

因此

$$\boxed{m_{\text{eff}} = \frac{1}{K}}.$$

- K 的单位为kg^{-1}，表示冲量到相对速度的响应。
- m_{eff} 的单位为kg，才叫有效质量。
- 源码 `normalMass` 存的是 m_{eff}，不是其倒数。

实际表达式如下：

```
float rnA = b2Cross( rA, normal );
float rnB = b2Cross( rB, normal );
float kNormal = mA + mB + iA * rnA * rnA + iB * rnB * rnB;
cp->normalMass = kNormal > 0.0f ? 1.0f / kNormal : 0.0f;
```

这里局部变量 `mA`、`mB` 实际存逆质量。

7.1 偏心接触的数值例

A静态；B取 $m = 1\ \text{kg}$、$I = 0.5\ \text{kg}\,\text{m}^2$。

$$\mathbf{r}_B = (0.5, -0.5)\ \text{m}, \quad \mathbf{n} = (0, 1), \quad \mathbf{v}_B = (0, -4)\ \text{m/s}, \quad \omega_B = 0.$$

先计算

$$\mathbf{r}_B \times \mathbf{n} = 0.5\ \text{m}, \quad K = 1 + 2(0.5)^2 = 1.5\ \text{kg}^{-1}, \quad m_{\text{eff}} = \frac{2}{3}\ \text{kg}.$$

无恢复、无偏置时，消除当前接近速度需要

$$\lambda = -\frac{2}{3}(-4) = \frac{8}{3}\ \text{N}\,\text{s}.$$

结果是

$$v_y = -4 + \frac{8}{3} = -\frac{4}{3}, \qquad \omega = 2\left(0.5\frac{8}{3}\right) = \frac{8}{3}.$$

接触点法向速度为

$$u = v_y + 0.5\omega = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0.$$

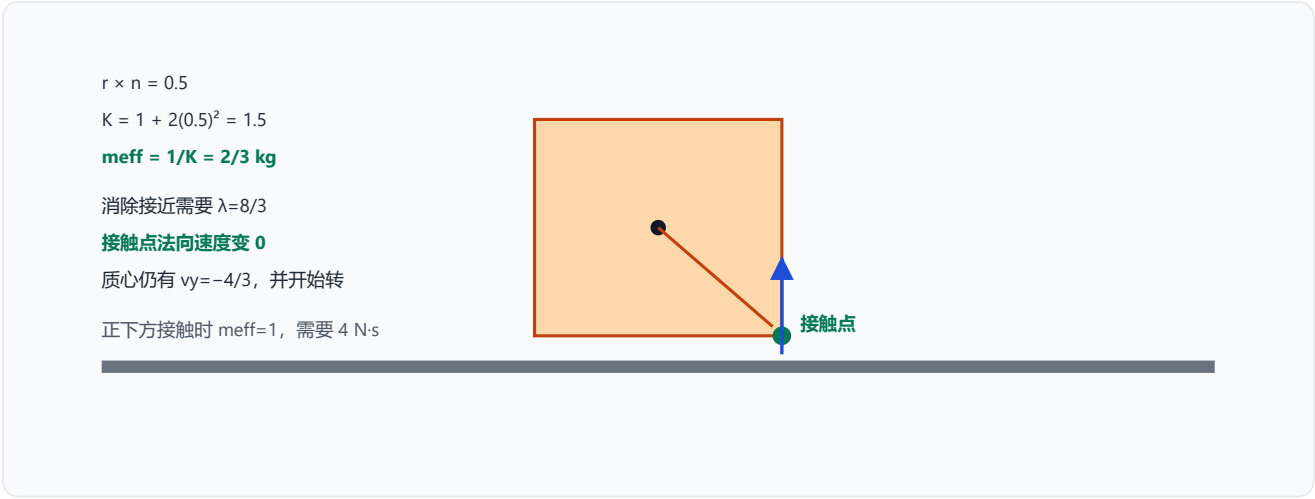
接触点停住，不代表质心停住：物体可以转着避让。

若改为质心正下方接触，$\mathbf{r} \times \mathbf{n} = 0$，则 $K = 1$、有效质量为1kg，需要4N·s。

杆臂使物体更容易转开，所以所需冲量变小。

图 9-6　有效质量：杆臂越大，同一冲量越容易把点转开

地面静态。B：m=1，I=0.5，r=(0.5,−0.5)，n=(0,1)，vy=−4。meff=2/3 kg，λ=8/3。



看图对比： 杆臂让 K 从 1 增到 1.5，所需冲量从 4 降到 $8/3$。正下方接触时 $m_{\text{eff}} = 1$ kg；撞在角上变成 $2/3$ kg。接触点停住后，质心仍可带着转动向下。

8. 硬约束bias的符号：目标速度是负bias

对硬约束的活动标量行，写法为

$$u + b = 0.$$

其中 b 的单位为m/s，目标速度是 $-b$。软约束还包含累计冲量柔度项，第 11 章会得到 $u^+ + \beta c + \gamma\Lambda^+ = 0$；不能把软式中已乘 `massScale` 的源码 `velocityBias` 直接代入这里的硬约束结论。

若恢复目标为 $u^+ = -eu_{\text{old}}$，应设置

$$\boxed{b = eu_{\text{old}}}.$$

碰前接近时 $u_{\text{old}} < 0$，所以恢复bias为负。

例：$u_{\text{old}} = -4\ \text{m/s}$、$e = 0.5$：

$$b = -2\ \text{m/s}, \qquad u^+ = 2\ \text{m/s}.$$

若误写 $b = -eu_{\text{old}} = 2$，目标反而是继续接近的 $-2\ \text{m/s}$。

本版本字段 `restitutionVelocity` 存正的恢复目标；Relax取其负值作为bias。

```
// Restitution in the relax phase only.
if ( useBias == false && cp->restitutionVelocity > 0.0f )
{
          velocityBias = b2MinFloat( velocityBias, -cp->restitutionVelocity );
          stopRestitution = stopRestitution && s > 0.0f;
```

这里的目标来自历史数据，第12章会追到它的真正生成位置。

9. 单向接触不是无条件等式

无黏附的法向接触只能推，不能拉。

对局部硬接触速度子问题，条件为

$$\Lambda \geq 0, \qquad w = u + b \geq 0, \qquad \Lambda w = 0.$$

简写为

$$0 \leq \Lambda \perp w \geq 0.$$

含义是：

1. 没有接触冲量时，可以自由分离。
2. 接触冲量为正时，活动约束的速度残差应为零。
3. 不允许用负法向冲量把已经离开的物体吸回来。

令自由速度为 $\mathbf{V}_{\text{free}}$，则

$$w = J\mathbf{V}_{\text{free}} + b + K\Lambda = q + K\Lambda.$$

单个点且 $K > 0$ 时：

$$\Lambda = \begin{cases} 0, & q \geq 0, \\ -q/K, & q < 0. \end{cases}$$

例：$q = -3\ \mathrm{m/s}$、$K = 2\ \mathrm{kg}^{-1}$，得到 $\Lambda = 1.5\ \mathrm{N\,s}$。

若 $q = +3$，则应取零，而不是负冲量。

这并不保证已有几何穿透瞬间消失；位置误差、软度和推测模型将在第11章加入。

图 9-7　无黏附接触是互补条件，不是无条件等式

0 ≤ Λ ⊥ w ≥ 0。能自由离开；只有还在接近时才施加正冲量。



看图： 左图还在砸向地面，施加正冲量；右图已经跳开，冲量必须是 0。负的累计法向冲量等于把物体吸回去。

10. 两个接触点为什么互相影响

取静态地面上的动态物体：

$$m = 1, \quad I = 0.5, \quad \mathbf{r}_1 = (-0.5, -0.5), \quad \mathbf{r}_2 = (0.5, -0.5), \quad \mathbf{n} = (0, 1).$$

两个法向约束的耦合系数为

$$K_{ij} = m^{-1} + I^{-1}(\mathbf{r}_i \times \mathbf{n})(\mathbf{r}_j \times \mathbf{n}).$$

代入：

$$K = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{pmatrix}.$$

非对角的0.5表示：另一个点施加冲量，也会改变本点速度。

初始 $v_y = -4, \omega = 0$，若两个点都活动，联立解为

$$K \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_1 = \Lambda_2 = 2.$$

于是 $v_y = -4 + 2 + 2 = 0$，$\omega = -2 + 2 = 0$。

若候选解有负分量，还必须改查单点活动或全不活动；不能把负解直接取绝对值。

10.1 顺序求解的两次扫描

从零累计开始，第一点先得到 $\Delta\Lambda_1 = 8/3$。

此时 $v_y = -4/3$、$\omega = -8/3$，第二点法向速度为 $-8/3$。

第二点随后得到 $\Delta\Lambda_2 = 16/9$。

扫描结束	Λ_1	Λ_2	v_y	ω	u_1	u_2
第1扫	$8/3$	$16/9$	$4/9$	$-8/9$	$8/9$	0
第2扫	$56/27$	$160/81$	$4/81$	$-8/81$	$8/81$	0
联立解	2	2	0	0	0	0

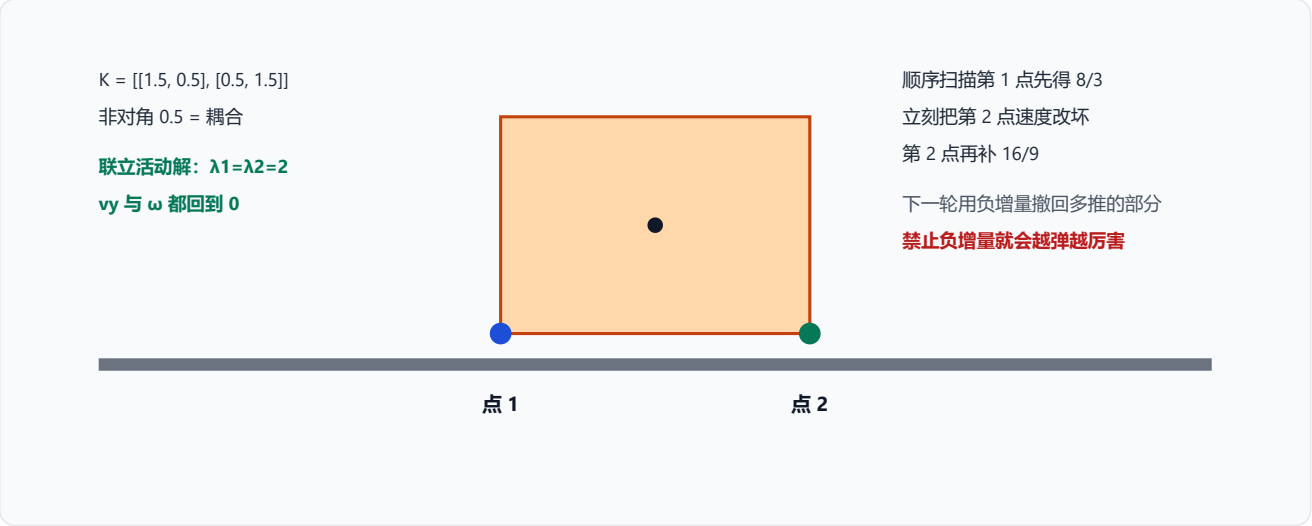
第2扫第一点需要修正 $-16/27$，第二点需要修正 $+16/81$。

负修正是撤回先前推多的部分，不是最终接触变成吸力。

这个固定几何线性例每扫残差缩小到原来的 $1/9$；它不是任意摩擦多体场景的普遍收敛倍率。

图 9-8　两个接触点为什么不能各算各的

m=1，I=0.5，左右底角杆臂 (±0.5, −0.5)。推左边也会改右边的法向速度。



看图： 点 2 的冲量会转动箱子，从而改变点 1 的法向速度，所以 K 有非对角元 0.5。顺序扫描先把第一点推多，下一轮用负增量撤回；禁止负增量就会越弹越厉害。

11. 最朴素的实现顺序

依次完成以下版本，每一步都先跑可手算用例：

1. 无旋转单点，验证作用反作用和恢复符号。
2. 加点速度与角冲量，验证边角碰撞。
3. 加累计投影，允许撤回过量冲量。
4. 多点顺序扫描，后一约束立即读取前一约束改过的速度。
5. 再加热启动、摩擦、软度及子步。

教学伪代码，非项目源码：

```
for each contact point:
    if K <= 0: continue
    residual = normalVelocity() + bias
    candidateDelta = -residual / K
    next = max(0, accumulated + candidateDelta)
    actualDelta = next - accumulated
    accumulated = next
    applyImpulse(actualDelta * normal)
```

若所有点都读同一份旧速度，最后再一起写回，就不再是这里描述的顺序Gauss-Seidel。

本版本标量路径在 `contact_solver.c:267-329` 逐点处理，并未在这里联立精确求解上述2×2法向矩阵。

12. 习题、诊断与源码导航

习题	答案
两个1kg物体相对接近6m/s，$e = 0.25$，求冲量	$K = 2$，$\lambda = 3.75\ \mathrm{N\,s}$
第7节锁旋转后有效质量是多少	1kg，而非原来的 $2/3$kg
$u_{old} = -3, e = 0.4$，恢复bias是多少	-1.2m/s，目标为 $+1.2$m/s
第二接触为何破坏第一接触的零残差	因为 $K_{12} \neq 0$，共同刚体传播了速度变化
$K = 0$应怎样处理	当前方向无响应，跳过，不能除零

能量校验也可以用来抓符号错误。理想孤立单碰撞有

$$\Delta T = \lambda u^- + \frac{1}{2} K \lambda^2 = -\frac{1 - e^2}{2K} (u^-)^2.$$

第3节代入得到 $\Delta T = -7.2\ \mathrm{J}$，与动能从10.5J降到3.3J一致。

有摩擦、位置偏置、外力或多个耦合接触时，不要把这条单模式结果当作整体求解器保能承诺。

现象	优先检查
落地后继续加速向下	法线方向、B减A、A减B加的符号
正撞正确，边角错误	是否漏掉 $\omega \times \mathbf{r}$ 或写反叉积
杆臂越大，需要冲量反而越大	是否把 K 当作有效质量
多点支撑越迭代越弹	是否禁止负增量，或重复施加累计
主题	源码入口
法向/切向有效质量	`contact_solver.c:123-131`
点速度、恢复偏置	`contact_solver.c:296-305`
累计投影、冲量应用	`contact_solver.c:308-328`
恢复历史来源	`contact.c:627-645`

最后才需要关心优化：图着色和宽向量组织这些相同的局部计算，但不能代替对冲量方程的理解。

返回总目录 · 继续第10章